

3.2 Principios de la tabla de enrutamiento

- Cada router toma sus decisiones en forma independiente, según la información de su tabla.
- El hecho de que un router tenga cierta información en su tabla no significa que otros routers tengan la misma información.
- La información de enrutamiento acerca de una ruta de una red a otra no proporciona información de enrutamiento acerca de la ruta inversa o de retorno.

3.3 Procesos desarrollados por la tabla de enrutamiento:

Hay 3 procesos independientes entre sí que están involucrados en la construcción, mantenimiento y uso de las tablas de enrutamiento:

- Los **protocolos de enrutamiento** envían información respecto de las rutas o redes
- Las **tablas de enrutamiento** reciben las actualizaciones de los protocolos de enrutamiento y generan la información necesaria para el proceso de forwarding.
- El **proceso de forwarding** selecciona una ruta de la tabla de enrutamiento para hacer el reenvío del datagrama

Estos procesos se ejecutan tomando como base los siguientes criterios:

- Métrica:** parámetro utilizado por los protocolos de enrutamiento para definir cuál es la mejor ruta y seleccionarla. Las métricas de los principales protocolos son:
 - RIP versión 1 y 2 - número de saltos.
 - IGRP y EIGRP - ancho de banda, retardo, carga y confiabilidad.
 - OSPF – costo.
- Distancia administrativa:** medida de la confiabilidad de la fuente de información de ruteo. Cuanto menor es ésta, mayor es la confiabilidad de la información.

0	La mejor ruta
255	Ruta que nunca se utilizará

Cuando un dispositivo ejecuta más de un protocolo de enrutamiento, usa este parámetro para definir la información obtenida a través de qué protocolo actualizará la tabla de ruteo en forma preferente.

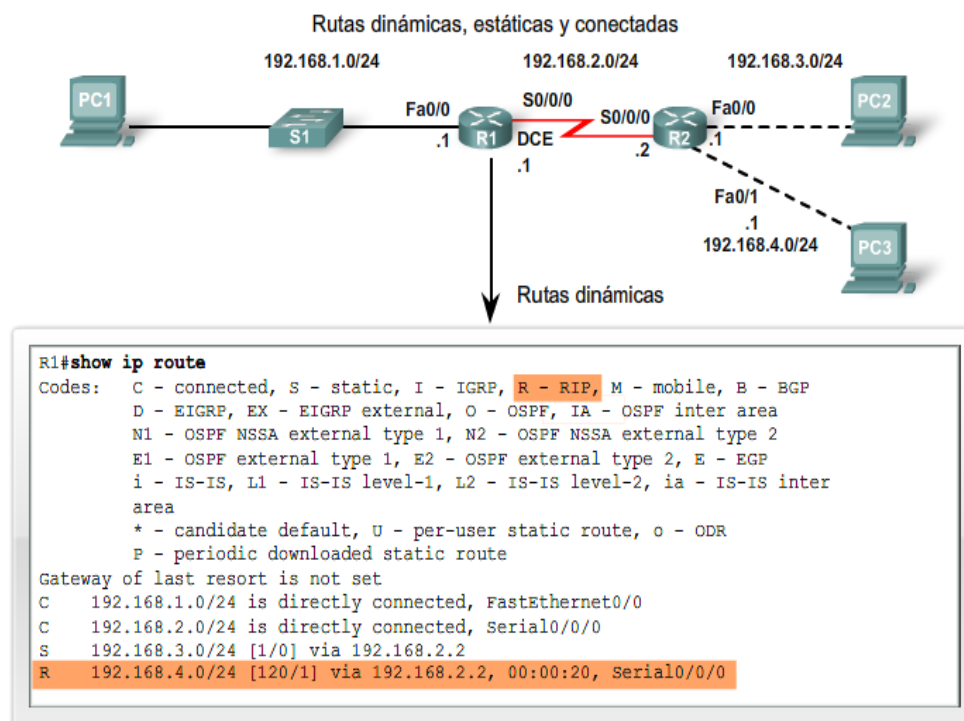
- Longitud del prefijo:** El proceso de forwarding utiliza la ruta cuya definición esté dada por una máscara de red con mayor cantidad de bits en 1 (ruta más específica). Por ejemplo, para enrutar un paquete hacia la IP 172.16.14.2, si se tiene una ruta a la red 172.16.14.0/24 y una ruta a la red 172.16.14.0/28, utilizará ésta última por ser la que tiene el prefijo de subred de "mayor longitud". La longitud de la máscara es el parámetro utilizado por el proceso de forwarding en el momento de seleccionar una ruta hacia el destino

3.4 Implementación del enrutamiento por el router

- Una **red conectada directamente** es aquella que está *conectada a una interface del router*, la cual debe estar adecuadamente configurada con su dirección IP y estar activa. Antes de configurar

cualquier enrutamiento estático o dinámico en un router, éste sólo distingue a las redes conectadas directamente

- Una **red remota** es aquella que *no está conectada directamente al router*, es decir, es una red a la que sólo se puede llegar mediante el envío del paquete a otro router. Las redes remotas se agregan a la tabla de enrutamiento mediante el uso de un protocolo de *enrutamiento dinámico* lo que se conoce también como rutas dinámicas o la configuración de *rutas estáticas*.
 - Las **rutas estáticas** son rutas hacia redes *configuradas manualmente* por un administrador de red
 - Las **rutas dinámicas** son rutas hacia redes remotas que fueron *aprendidas automáticamente por el router* utilizando un protocolo de enrutamiento dinámico. Los principales protocolos dinámicos son RIP, IGRP, OSPF, BGP, etc.



Rutas conectadas directamente, estáticas y dinámicas con protocolo RIP

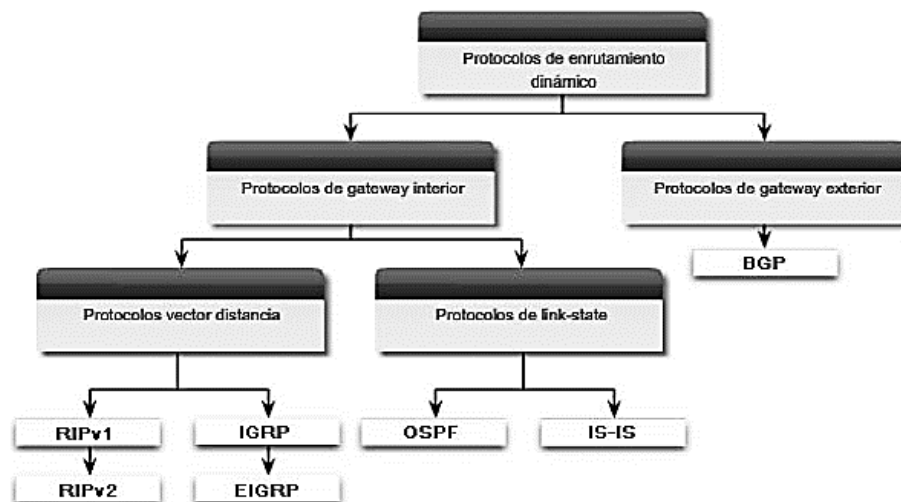
3.5 Enrutamiento Dinámico.

Es llevado a cabo por un protocolo. Con un protocolo de enrutamiento dinámico, el administrador sólo se encarga de configurar el protocolo mediante comandos IOS en todos los routers de la red y estos automáticamente intercambiarán sus tablas de enrutamiento con sus routers vecinos, por lo tanto cada router conoce la red gracias a las publicaciones de las otras redes que recibe de otros routers.

Un protocolo de enrutamiento es un software complejo que se ejecuta de manera simultánea en un conjunto de routers, con el objetivo de completar y actualizar su tabla de enrutamiento con los mejores caminos para intercambiar información con otras redes. Así, podríamos resumir que un protocolo de enrutamiento tiene como objetivos los siguientes:

- Descubrir redes lejanas con las que intercambiar información
- Mantener la información de enrutamiento actualizada de manera fiable
- Elegir el mejor camino posible en cada momento hacia las redes de destino
- Encontrar una nueva ruta para sustituir a aquellas que dejen de estar disponibles en los términos necesarios.

Frente al enrutamiento estático, el enrutamiento dinámico ofrece nuevas posibilidades, se adapta mejor a nuevas circunstancias, pero requiere una mayor complejidad en los sistemas y en la gestión de estos.



	Ripv1	Ripv2	IGRP	EIGRP
Velocidad de convergencia	Lento	Lento	Lento	Rápido
Escalabilidad: tamaño de la red	Pequeño	Pequeño	Pequeño	Grande
Uso de VLSM	No	Sí	No	Sí
Uso de recursos	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
Implementación y mantenimiento	Simple	Simple	Simple	Complejo

3.6 Protocolo RIP v1

Routing Information Protocol es un protocolo con clase (classful) que no soporta VLSM (Variable Length Subnet Mask). Al no usar actualizaciones desencadenadas su convergencia es lenta en comparación con otros protocolos. Posee las siguientes características:

- Es un protocolo de enrutamiento vector distancia.
- Utiliza el conteo de saltos como su única métrica para la selección de rutas.
- Las rutas publicadas con conteo de saltos mayores que 15 son inalcanzables.
- Se transmiten mensajes cada 30 segundos.

- Sus mensajes se encapsulan en un segmento UDP con direcciones de puerto 520 tanto en origen como en destino.
- Tiene asignada una distancia administrativa de 120.

Al ingresar en el modo de configuración de router para el protocolo RIP a través de la orden `router RIP`, el router recibe instrucciones para que ejecute el RIP. Pero el router aún necesita conocer las interfaces locales que deberá utilizar para comunicarse con otros routers, así como las redes conectadas en forma local que deberá publicar a dichos routers. Para habilitar el enrutamiento RIP para una red, utilice el comando `network` en el modo de configuración del router e ingrese la dirección de red con clase para cada red conectada directamente.

Router(config-router)# **network** *dirección_red_classful_directamente_conectada*

El comando `network`:

- Habilita el RIP en todas las interfaces que pertenecen a una red específica. Las interfaces asociadas ahora enviarán y recibirán actualizaciones de RIP.
- Publica la red especificada en las actualizaciones de enrutamiento RIP enviadas a otros routers cada 30 segundos.

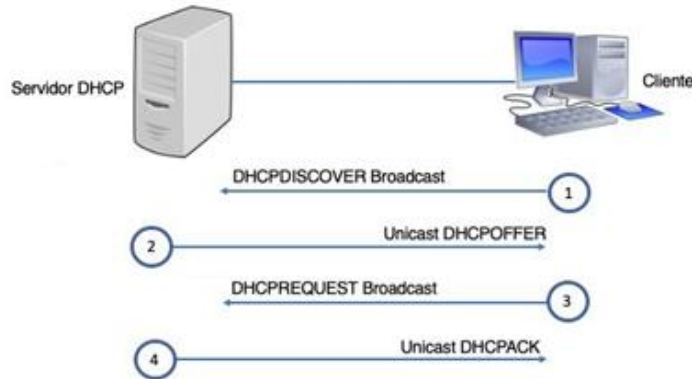
Nota: si ingresa una dirección de subred, IOS la convierte automáticamente en una dirección de red con clase. Por ejemplo, si ingresa el comando `network 192.168.1.32`, el router lo convertirá en `network 192.168.1.0`.

3.7 Protocolo RIP v2

Las restricciones de RIPv1 llevaron al desarrollo de RIPv2 que también es un protocolo basado en vectores de distancia pero que usa una métrica mejorada que incluye el número de saltos y el ancho de banda. También es un protocolo ruidoso (propaga su tabla completa) pero sin clases pues soporta VLSM y converge más rápido debido a la aplicación de un mecanismo de actualizaciones desencadenadas

3.8 Servidor DHCP

Un DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Server, corriendo en un servidor, permite que un host obtenga una dirección IP dinámicamente al conectarse a la red. El servidor DHCP elige una dirección IP de un rango de direcciones que tiene en un pool de direcciones, al conectarse el host y se la asigna al host (junto con la máscara y la dirección del servidor DNS y puerta de enlace) por un periodo de tiempo. El flujo de mensajes se muestra en la figura:



El proceso de configuración de un servidor DHCP en Packet Tracer, es:

1. Crear una red donde conectar el servidor, router y dispositivos finales.
2. Configurar una dirección estática IP del servidor.
3. Configurar el servidor DHCP
 - Habilitar el servicio DHCP en el servidor.
 - Configurar el grupo (pool) de direcciones IP
5. Configurar el router para que sepa qué servidor DHCP debe utilizar.
6. Configurar los dispositivos finales para que soliciten una dirección IP de forma dinámica al servidor DHCP.

3.9 Servidor DNS

Un servidor DNS (Sistema de Nombres de Dominio) es un elemento de la red que traduce nombres de dominio a direcciones IP para permitir la navegación y la comunicación.

Para la configuración en Packet Tracer se debe:

1. Conectar el servidor a la red a través de una dirección estática.
2. Activar el servicio DNS en el servidor
3. Agregar registros DNS, definiendo los nombres de dominio a resolver y las direcciones IP asociadas, los que se agregarán a una tabla. Se pueden agregar diferentes tipos de registros DNS:
 - A: direcciones IP v4
 - CNAME: para alias de dominio
 - NS: para servidores de nombres
 - SOA: para información de autoridad del dominio

3.10 Servidor HTTP

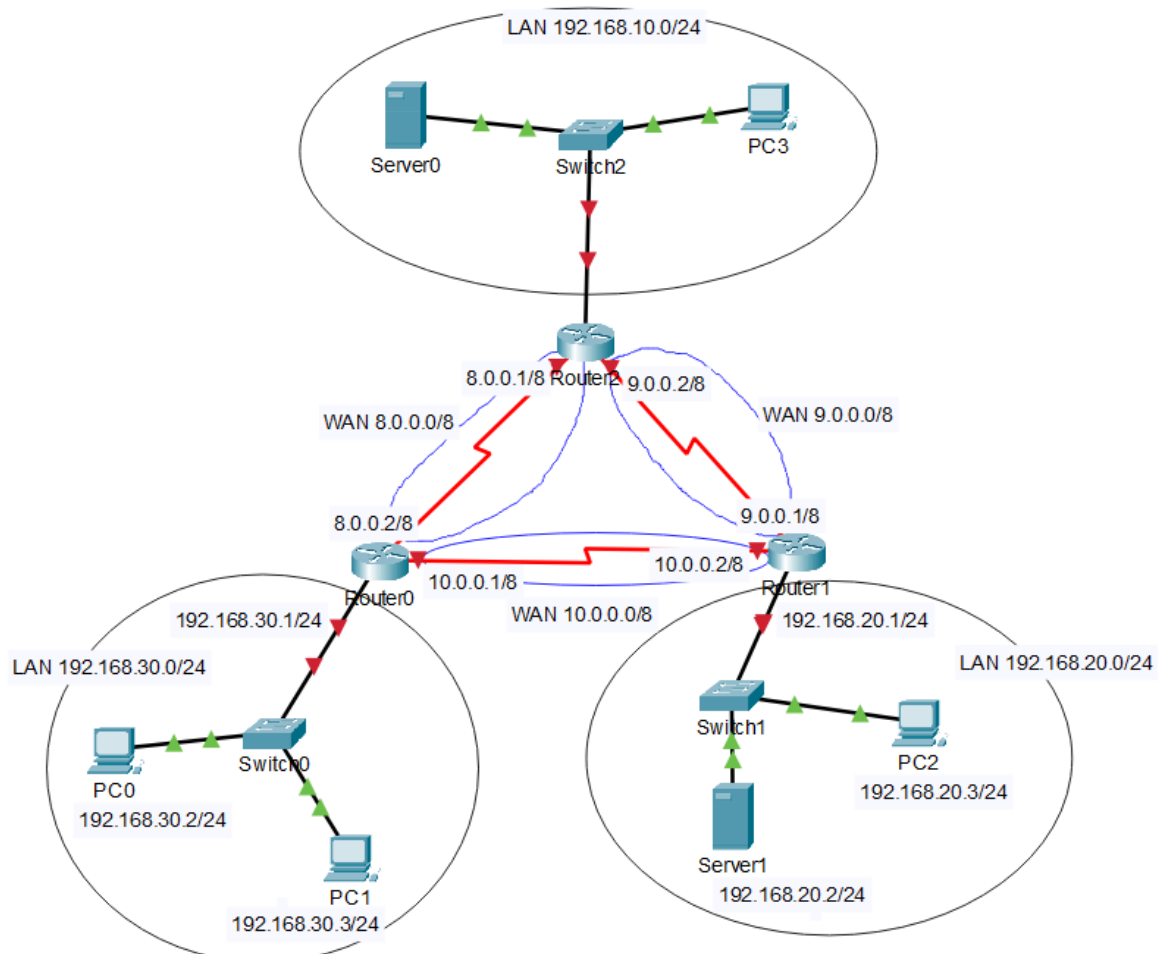
Un servidor HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) posibilita la navegación en la web, ya que permite el acceso a un conjunto de páginas web almacenadas en el servidor.

Para la configuración en Packet Tracer se debe:

1. Conectar el servidor a la red a través de una dirección estática.
2. Activar el servicio HTTP en el servidor
3. Agregar página web a la base almacenada en el servidor (en formato HTML).

V. ACTIVIDADES

1. Construya la topología mostrada



2. Configure los servidores y computadoras según corresponda con la dirección IP asignada, la máscara y el Gateway correspondiente
3. Activar el protocolo en cada router:

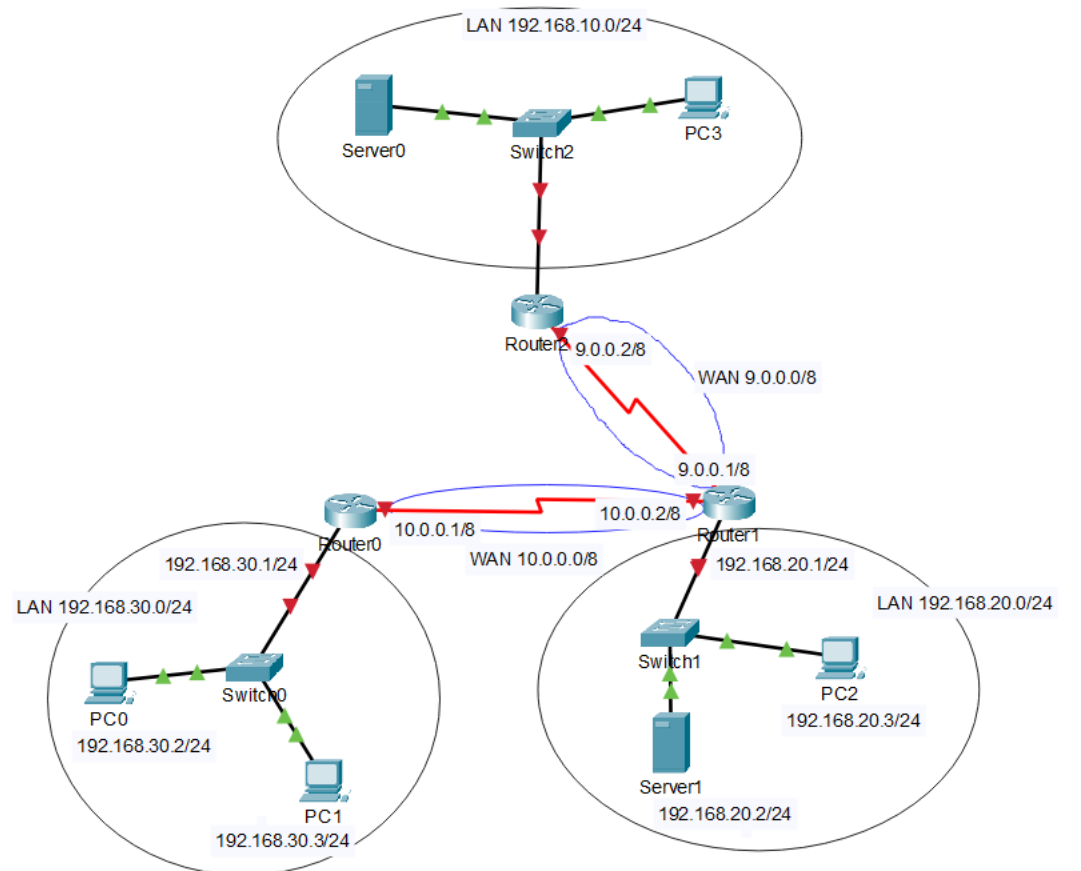
- Acceder a la programación en modo consola CLI, el IOS mostrará
Router>
- Entrar como usuario privilegiado
Router> enable
Router#
- Entrar en el modo de configuración global
Router# configure terminal
Router (config)#
- Activar el protocolo de enrutamiento RIP en su versión 1 (RIPv1)
Router(config)> router rip
Router(config-router)# version 1
Router(config-router)#

- Señalar las redes que conectan al router con sus vecinos para que sean destino de sus broadcast de publicación de la tabla de enrutamiento.
Router(config-router)# network XXX.XXX.XXX.XXX
Router(config-router)# network XXX.XXX.XXX.XXX
Router(config-router)# ...
Router(config-router)#
- Espere un tiempo prudencial antes de verificar que las tablas de enrutamiento de los routers han incorporado las rutas hasta las redes remotas. Observe el contenido de dichas tablas (analice los distintos campos y extraiga las conclusiones oportunas acerca de cada una de las entradas en esas tablas) utilizando la herramienta lupa del simulador Packet Tracer y desde la CLI de cada router mediante el siguiente comando:

Router# show ip route

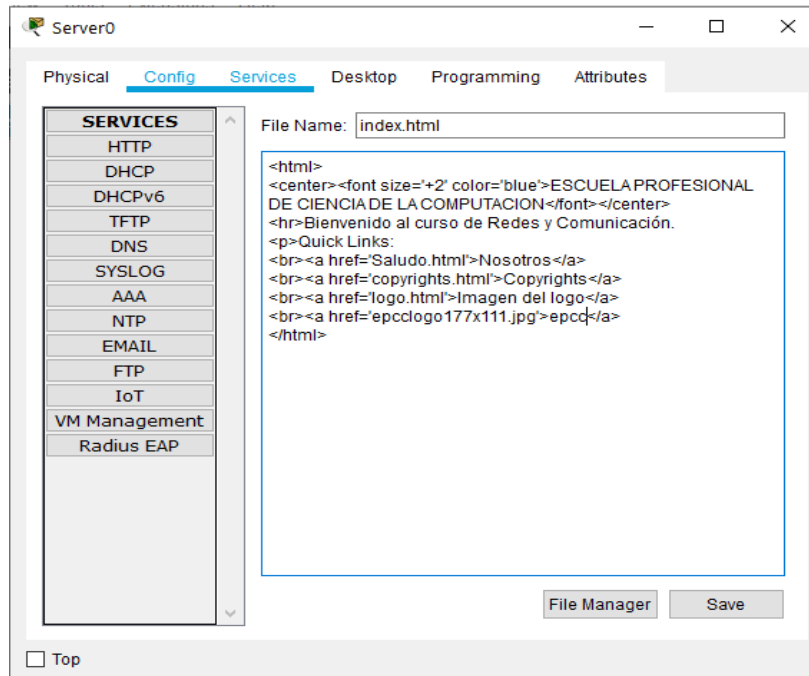
Router# show ip protocols

4. Verifique a través de un ping a la dirección de broadcasting de cada red la conectividad
5. Consigne la estructura de un mensaje RIP
6. Usando RIP, la red 8.0.0.0 es redundante, elimínela y pruebe la conectividad, explique, no se olvide modificar el protocolo RIP en los Router0 y Router2

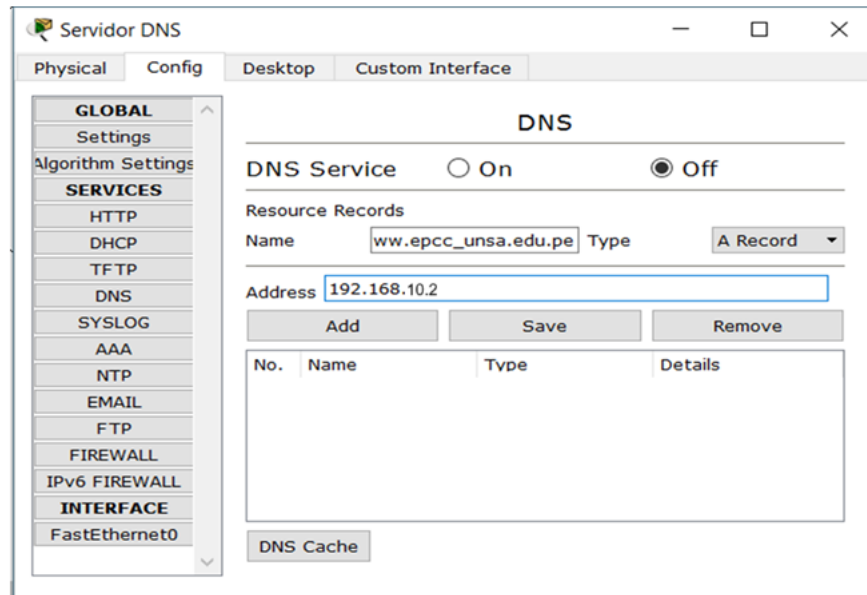


Servidores DNS y HTTP

7. Configure el servidor HTTP



8. Tarea adicional: complete las páginas web y archivos definidos en los links
9. Pruebe desde PC1 llamando en explorer (BROWSER) a la página Web. Observando la simulación anote el tipo de mensajes que se mueve en la red y describa la estructura de cada mensaje, identificando la función que cumple
10. Configure el servidor DNS

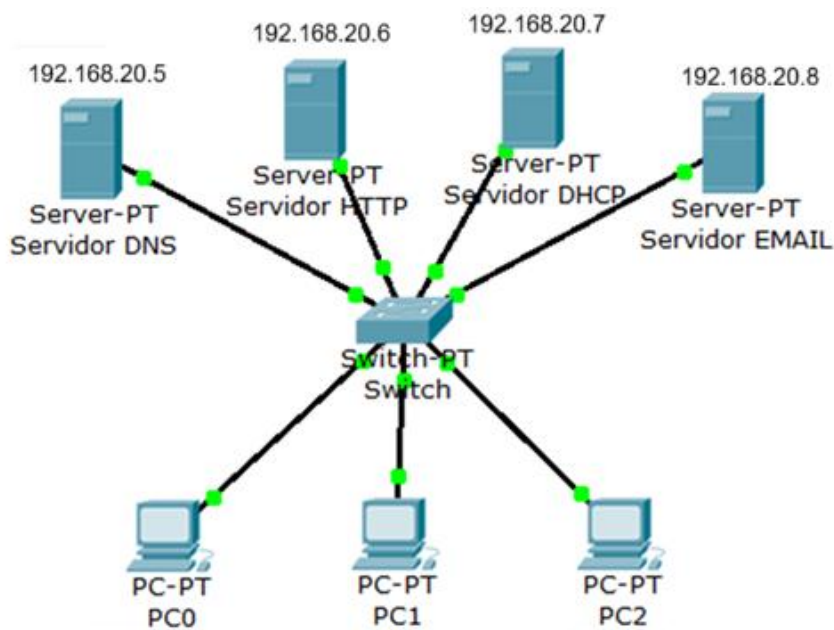


Luego de añadido tendremos, no se olvide de habilitar el servicio al salir

11. Configure el DNS en todos los terminales como 192.168.20.2. Pruebe desde PC0 llamando en explorer a la página Web a través del servidor DNS, utilice el URL <http://www.epcc.unsa.edu.pe> Observando la simulación anote el tipo de mensajes que se mueve en la red y describa la estructura de cada mensaje, identificando la función que cumple.

Otros servidores

12. Arme el siguiente escenario



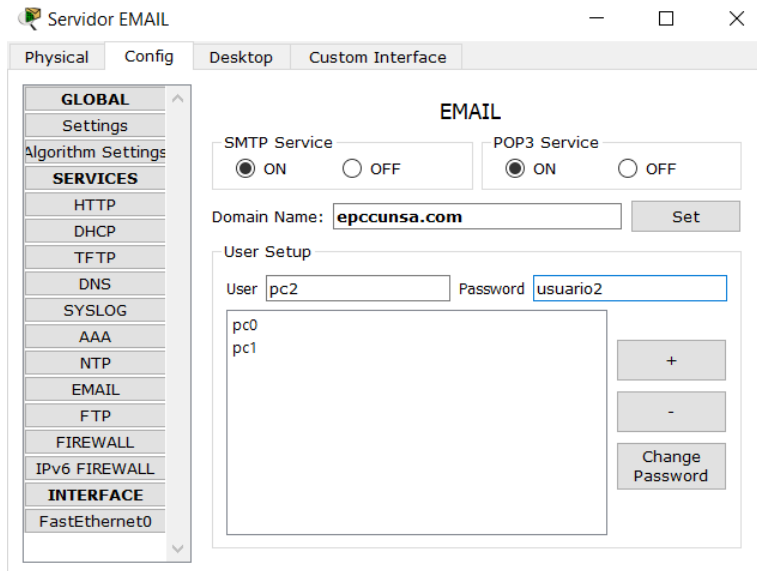
13. Configure direcciones IP estáticas en todos los servidores, definiendo los gateways en 192.168.20.1 y el servidor DNS en 192.168.20.5
14. Configure el servidor DNS y el servidor HTTP apropiadamente. Pruebe los accesos y el funcionamiento de los servidores, deberá
- Crear las páginas web y almacenar los archivos necesarios (HTTP)

- Crear los registros necesarios para la resolución (DNS)
15. Configure el servidor DHCP para que administre direcciones IP a partir de la 192.168.20.10, incluya la dirección del servidor DNS y el Gateway, grabe

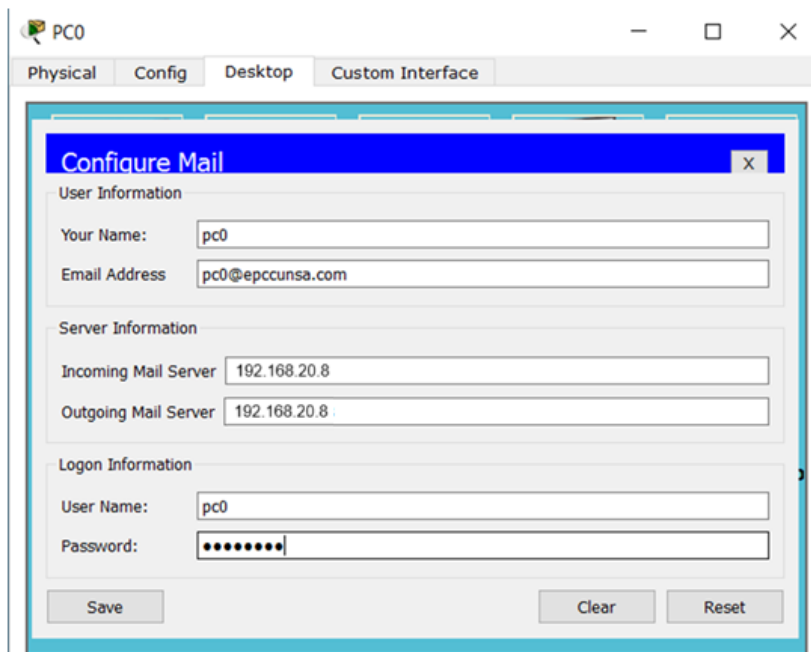
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max Number	TFTP Sever
serverPool	192.168.2.1	192.168.2.5	192.168.20.10	255.255.255.0	512	0.0.0.0

Acceda en desktop al IP de cada PC y seleccione DHCP, observe la manera en cómo se obtienen las direcciones automáticamente (modo simulación)

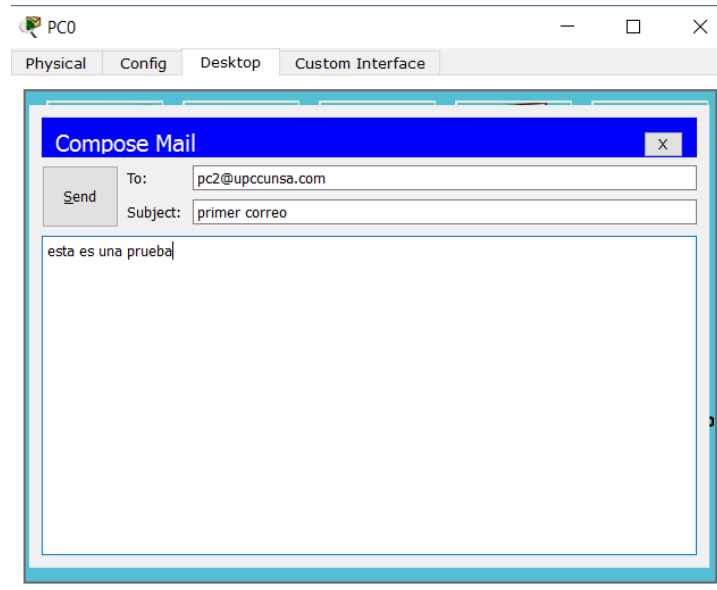
16. Configure el servidor EMAIL. Ingrese el dominio epccunsa.com los usuarios y password correspondientes



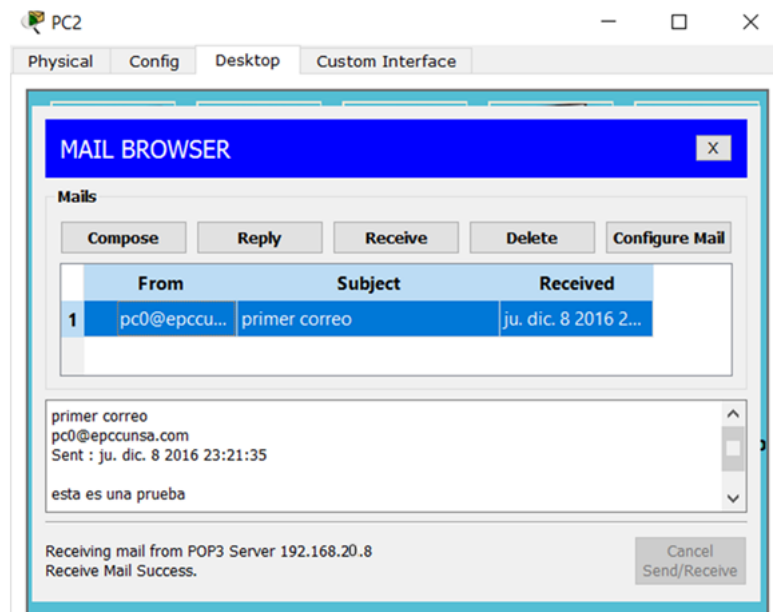
17. Configure el servicio de correo en Usuario0, Usuario1 y Usuario2, definiendo los servidores POP y SMTP



18. Para comprobar la configuración desde Usuario0 seleccione EMAIL>COMPOSE y redacte un correo hacia PC2@epccunsa.com



19. Verifique el correo entrante en Usuario2 en EMAIL>RECEIVE



VI. CONCLUSIONES

VII. CUESTIONARIO.

- 7.1 Defina la funcionalidad de los principales tipos de servidores
- 7.2 ¿Qué ventajas y desventajas tiene el enrutamiento dinámico frente al estático?
- 7.3 Explique las tablas y estructuras manejadas por RIP v2 y sus diferencias con v1
- 7.4 Explique algún protocolo de enrutamiento dinámico a excepción de RIP
- 7.5 Describa algún otro protocolo de correo electrónico

VIII. BIBLIOGRAFIA

Dra. Lucy Delgado